



Controle local, humoral e nervoso da circulação

Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 17 e 18

- 1 Cada tecido controla o próprio fluxo
- 2 Controle agudo: metabolismo e autorregulação
- 3 Endotélio: óxido nítrico e endotelina
- 4 Controle de longo prazo e remodelagem
- 5 Controle humoral
- 6 Controle nervoso: o centro vasomotor
- 7 Reflexos que mantêm a PA

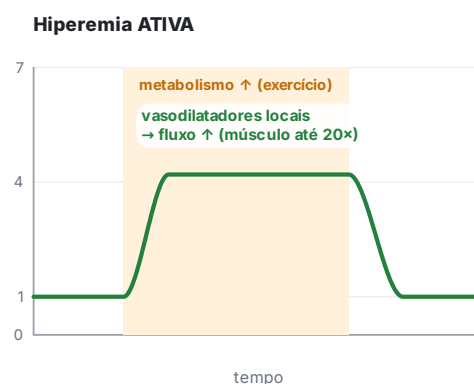
1 Cada tecido controla o próprio fluxo

Órgão (repouso)	% do DC	mL/min	mL/min/100 g
Fígado (portal 21% + arterial 6%)	27	1.350	95
Rins	22	1.100	360
Músculo (inativo)	15	750	4
Cérebro	14	700	50
Coração	4	200	70
Pele (frio) · ossos	6 · 5	300 · 250	3 · 3
Tireoide · adrenais	1 · 0,5	50 · 25	160 · 300

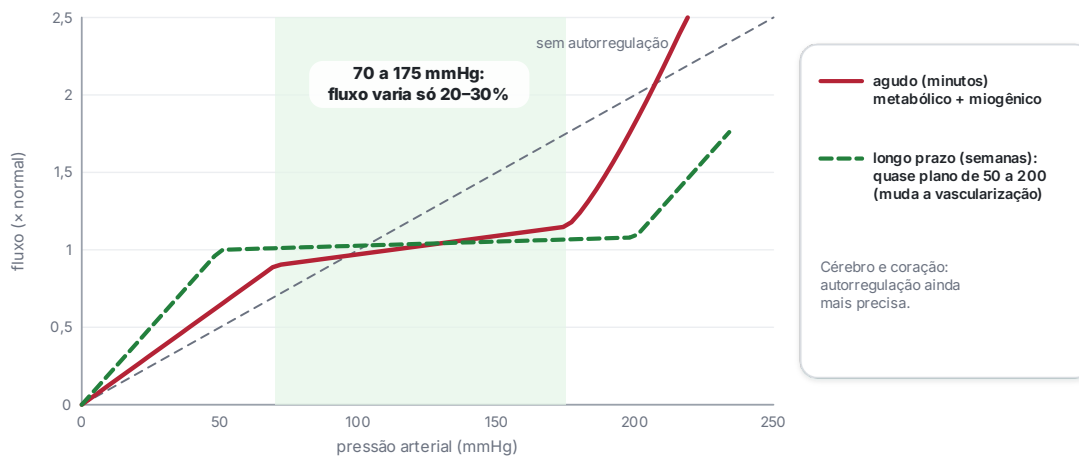
- O fluxo de cada tecido é mantido no **mínimo suficiente** para suas necessidades (O_2 , nutrientes, remoção de CO_2 e H^+). Fluxo alto para todos exigiria mais do que o coração bombeia.
- Músculo: 30 a 40% da massa corporal, mas só ≈ 4 mL/min/100 g em repouso; no exercício o metabolismo sobe **60×** e o fluxo **20×**.
- Dois tempos: **agudo** (segundos a minutos, diâmetro de arteríolas, metarteríolas e esfínteres) e **longo prazo** (dias a meses, número e tamanho dos vasos).

2 Controle agudo: metabolismo e autorregulação

- Metabolismo $8\times \rightarrow$ fluxo agudo $\approx 4\times$. **Falta de O_2** (altitude, pneumonia, CO, cianeto) aumenta muito o fluxo: saturação a 25% $\rightarrow$ fluxo $3\times$; cianeto $\rightarrow$ até $7\times$.
- Teoria vasodilatadora**: tecido ativo ou com pouco O_2 libera **adenosina** (a principal no coração), CO_2 , compostos de fosfato, histamina, K^+ , H^+ e lactato, que dilatam arteríolas, metarteríolas e esfínteres.
- Teoria da demanda de O_2** : o músculo liso precisa de O_2 para contrair; com pouco O_2 relaxa. Explica a **vasomoção** (esfínteres totalmente abertos ou fechados). Provavelmente as duas atuam juntas.
- Deficiência de **tiamina (beribéri)**, riboflavina ou niacina: vasodilatação e fluxo periférico 2 a $3\times$.



Hiperemia reativa e ativa: duas faces do controle metabólico.

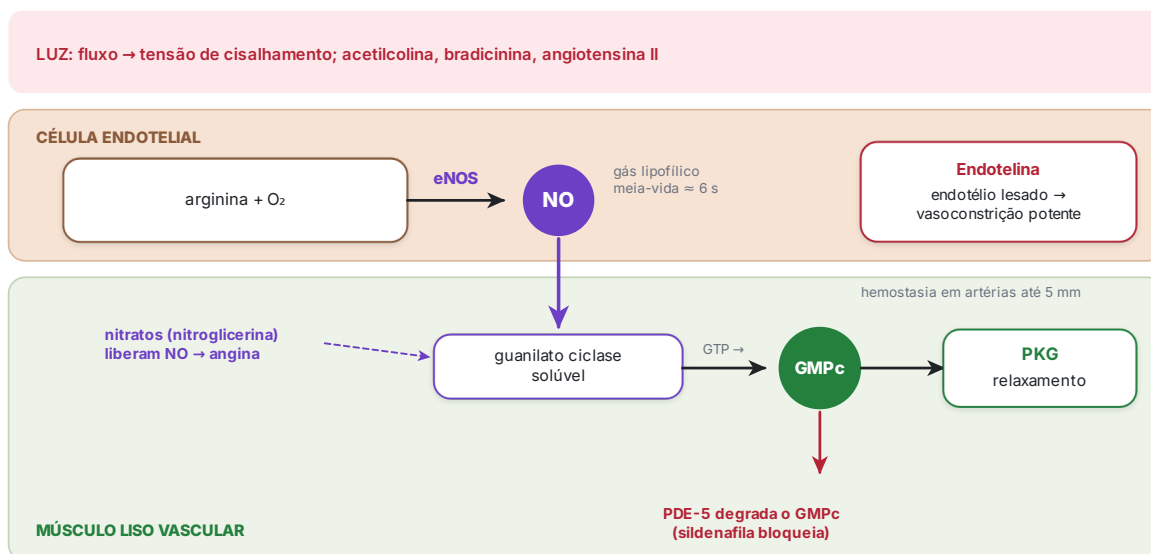


Autorregulação aguda (vermelho) e de longo prazo (verde).

- **Autorregulação:** a pressão sobe, o fluxo sobe e em < 1 minuto volta quase ao normal. Entre **70 e 175 mmHg** o fluxo muda só **20 a 30%** (cérebro e coração, ainda menos).
- **Metabólica:** excesso de fluxo traz O_2 e lava os vasodilatadores → constrição. **Miogênica:** estiramento despolariza o músculo liso → entra Ca^{2+} → contração (sem nervo nem hormônio; mais forte nas arteríolas). No exercício, o metabólico prevalece.

Órgão	Mecanismo especial
Rim	Feedback tubuloglomerular: a mácula densa sente o líquido do túbulo distal e contrai a arteríola aferente
Cérebro	CO_2 e H^+ ↑ dilatam fortemente (excitabilidade depende deles), além do O_2
Pele	Temperatura, via simpático : 3 ml/min/100 g no frio até 7 a 8 l/min no corpo todo no calor

3 Endotélio: óxido nítrico e endotelina



Via do NO (relaxa) e a endotelina (contrai).

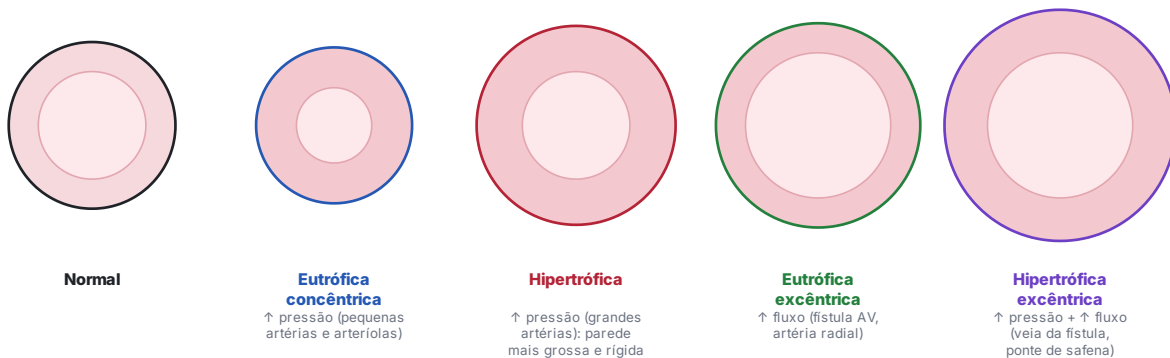
- **NO:** eNOS (arginina + O_2) → NO (gás, meia-vida ≈ 6 s) → **guanilato ciclase solúvel** → **GMPc** → PKG → relaxamento.
- Estímulo principal: **tensão de cisalhamento** do fluxo. Quando a microcirculação dilata, o fluxo maior libera NO nas artérias proximais, que também dilatam. Angiotensina II também libera NO (freio contra constrição excessiva).
- Endotélio lesado (hipertensão, aterosclerose) produz menos NO → mais constrição e mais lesão.
- **Nitratos** liberam NO (angina). **Sildenafil** inibe a **PDE-5**, que degrada o GMPc (disfunção erétil).

- **Endotelina**: peptídeo de 27 aminoácidos, constrição potente em nanogramas; liberada pelo **endotélio lesado** (evita sangramento em artérias até 5 mm). Bloqueadores: hipertensão pulmonar.

4 Controle de longo prazo e remodelagem

- O controle agudo corrige só $\approx 3/4$: PA 100 $\rightarrow$ 150 faz o fluxo subir 100% e voltar a **10 a 15% acima** em 30 s a 2 min. Em semanas, volta ao normal (plano de 50 a 200 mmHg).
- **Angiogênese**: hipóxia $\rightarrow$ **HIF** $\rightarrow$ **VEGF**, FGF, PDGF, angiogenina. Brotamento: dissolve a membrana basal, células endoteliais crescem em cordão, formam tubo e alça. Rápida no jovem e no tumor, lenta no idoso.
- Antiangiogênicos naturais: **angiostatina** (do plasminogênio) e **endostatina**. Esteroides podem sumir com vasos.
- A vascularização segue a necessidade **máxima**, não a média. **Retinopatia da prematuridade**: O₂ alto para o crescimento de vasos; ao retirar, crescimento explosivo para o vítreo.
- **Colaterais**: dilatação metabólica em 1 a 2 min ($< 1/4$ da necessidade), metade em 1 dia, suficiente em poucos dias; crescem por meses (muitos canais pequenos). Explicam coronárias ocluídas sem infarto.

Laplace: $T = P \times r$ · mais pressão $\rightarrow$ mais parede; mais fluxo (cisalhamento) $\rightarrow$ mais luz



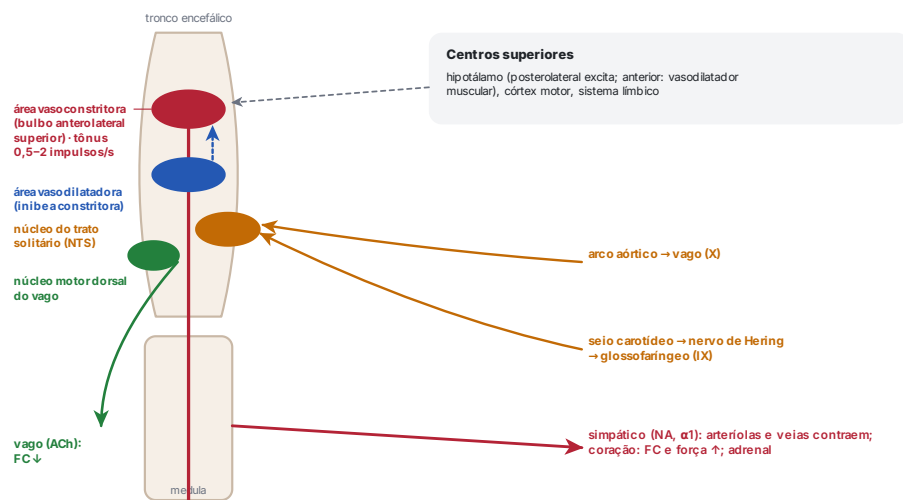
Remodelagem vascular conforme pressão e fluxo crônicos.

5 Controle humoral

Substância	Efeito	Detalhe que cai
Noradrenalina	Constritor potente	Terminais simpáticos e adrenal (receptores α)
Adrenalina	Constritor menor; dilata em alguns leitos	Dilata coronárias e músculo (β)
Angiotensina II	Constrição forte das pequenas arteríolas	1 μ g pode $\uparrow$ PA ≥ 50 mmHg; $\uparrow$ RPT e $\downarrow$ excreção de Na ⁺ e água
Vasopressina (ADH)	Constritor mais potente que a Ang II	Hipotálamo $\rightarrow$ neuro-hipófise; importante na hemorragia grave; função principal: reabsorver água
Bradicinina	Dilatação arteriolar + $\uparrow$ permeabilidade	Calicreína $\rightarrow$ calidina $\rightarrow$ bradicinina; inativada pela ECA; 1 μ g $\uparrow$ fluxo do braço 6x
Histamina	Dilatação + $\uparrow$ permeabilidade (edema)	Mastócitos e basófilos; alergia e inflamação

- Íons: $\uparrow$ Ca²⁺ intracelular contrai; $\uparrow$ K⁺, $\uparrow$ Mg²⁺, $\uparrow$ H⁺ ($\downarrow$ pH), acetato e citrato dilatam. CO₂ dilata pouco nos tecidos e muito no cérebro, mas no centro vasomotor causa **constrição generalizada**.
- Vasoativos crônicos mudam pouco o fluxo a longo prazo se não mudarem o metabolismo: a autorregulação vence.

6 Controle nervoso: o centro vasomotor



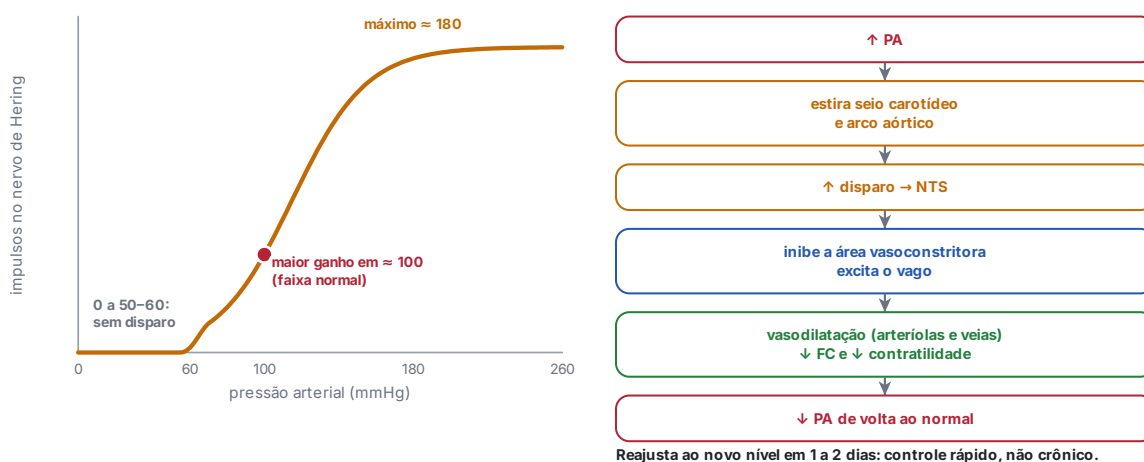
Centro vasomotor no bulbo e ponte, aferências e eferências.

- Simpático: fibras de T1 a L1-L2 → cadeia simpática → nervos viscerais e nervos espinhais. Inerva **todos os vasos exceto capilares**. Arteríolas: ↑ resistência. Veias: ↓ volume, empurram sangue ao coração. Coração: ↑ FC e força.
- Constrição simpática forte em **rins, intestino, baço e pele**; fraca em músculo, coração e cérebro.
- Parassimpático (vago): papel vascular pequeno; efeito principal é **↓ FC** (e leve ↓ contratilidade).
- **Tônus vasoconstritor**: disparo contínuo de **0,5 a 2 impulsos/s**. Raquianestesia total: PA cai de **100 para 50 mmHg**.
- Noradrenalina age em **receptores α**. Medula adrenal libera adrenalina e noradrenalina ao mesmo tempo (sistema duplo).
- **Síncope vasovagal**: emoção → hipotálamo anterior → vasodilatação muscular + vago forte (FC ↓) → PA ↓ → desmaio.

★ O controle nervoso é o mais rápido

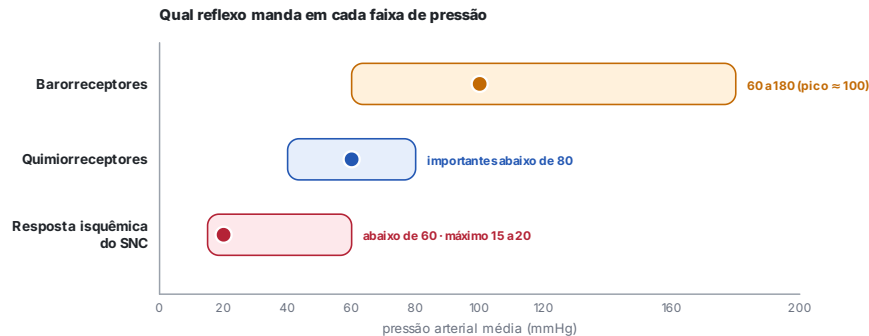
- Três ações simultâneas: **arteríolas contraem** (↑ RPT), **veias contraem** (↑ retorno), **coração estimulado** (FC até 3×, DC até 2×).
- Dobra a PA em **5 a 10 s**; a inibição súbita a reduz à metade em 10 a 40 s.
- Exercício: PA ↑ 30 a 40% (ativação reticular junto do córtex motor). **Reação de alarme**: PA ↑ 75 a 100 mmHg em segundos.

7 Reflexos que mantêm a PA



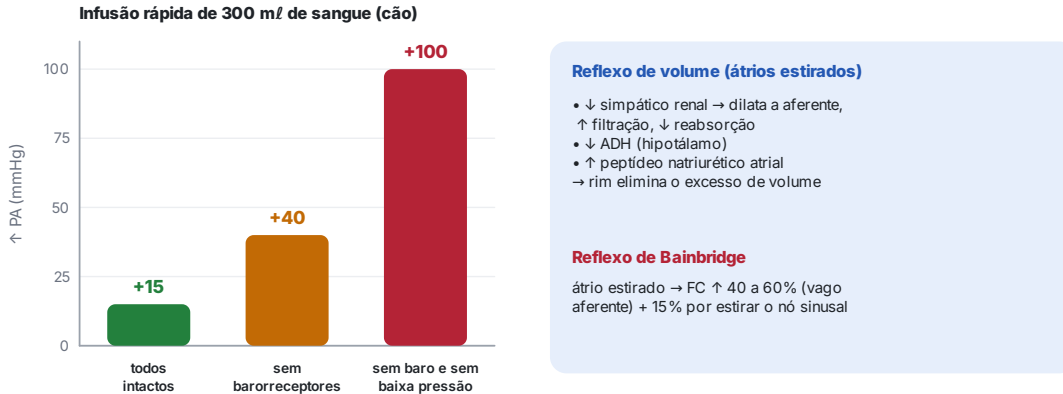
Resposta dos barorreceptores carotídeos e a alça do reflexo.

- **Barorreceptores:** terminações livres de estiramento no **seio carotídeo** (carótida interna, acima da bifurcação) e no **arco aórtico**. Carotídeo: nervo de **Hering** → IX; aórtico: **X**; ambos → **núcleo do trato solitário**.
- Carotídeos: silenciosos de 0 a 50–60 mmHg, máximo ≈ 180 ; os aórticos operam ≈ 30 mmHg acima. Respondem mais a pressão que **varia** (até 2× mais do que a estável).
- Ocluir as carótidas comuns → ↓ disparo → PA sobe. Ao levantar-se, evitam a queda da PA na cabeça.
- **Tampão:** sem eles a faixa de PA do dia aumenta 2,5× (50 a > 160 mmHg); com eles, variação $\approx 1/3$. Reajustam em **1 a 2 dias**, mas não totalmente (ajudam via simpático renal). Estimulação crônica do seio carotídeo ↓ PA 15 a 20 mmHg.



Cada reflexo atua numa faixa de pressão.

- **Quimiorreceptores** (corpos carotídeos e aórticos, ≈ 2 mm, fluxo abundante): sentem ↓ O_2 , ↑ CO_2 e ↑ H^+ ; excitam o centro vasomotor quando a PA cai **abaixo de 80**. Contribuem para HAS na obesidade e na **apneia do sono**.
- **Resposta isquêmica do SNC:** isquemia do centro vasomotor (acúmulo de CO_2) → PA até **250 mmHg** por até 10 min; rim pode parar de urinar. Só abaixo de **60** (máxima em 15 a 20): último recurso.
- **Reação de Cushing:** ↑ pressão do liquor comprime as artérias cerebrais → resposta isquêmica → PA sobe até ficar pouco acima da pressão do liquor (clínica: hipertensão com bradicardia na hipertensão intracraniana).



Receptores de baixa pressão (átrios e artéria pulmonar) e reflexos atriais.

- **Compressão abdominal:** reflexos também contraem músculos abdominais, espremendo os reservatórios venosos → ↑ DC e PA. Paralisados têm mais hipotensão.
- Exercício: a contração muscular comprime vasos e ajuda o DC a subir **5 a 7×**; PA média 100 → **130 a 160**.
- **Ondas respiratórias:** 4 a 6 mmHg (até 20 na respiração profunda); a PA sobe no início da expiração. **Ondas de Mayer (vasomotoras):** 10 a 40 mmHg, ciclos de 7 a 10 s no humano, por oscilação do barorreflexo (ou quimiorreflexo a 40–80 mmHg).